TUTI

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

UTN SANTA FE

PROGRAMACIÓN BÁSICA

Unidad 1 - Introducción POO

Profesores: Patricia Torresan
Gastón Micheri

Tutores: Tomás Assenza
Micaela Assenza
Agustín Ramello
Lijandy Jiménez Armas

Programación Orientada a Objetos -Clases Wrappers (envoltorios)

Las **clases wrappers** son equivalentes a los tipos de datos primitivos, es decir, permiten almacenar valores de los tipos indicados, pero además brindan ciertas funcionalidades.

Se suele decir que **'envuelven'** los tipos primitivos.

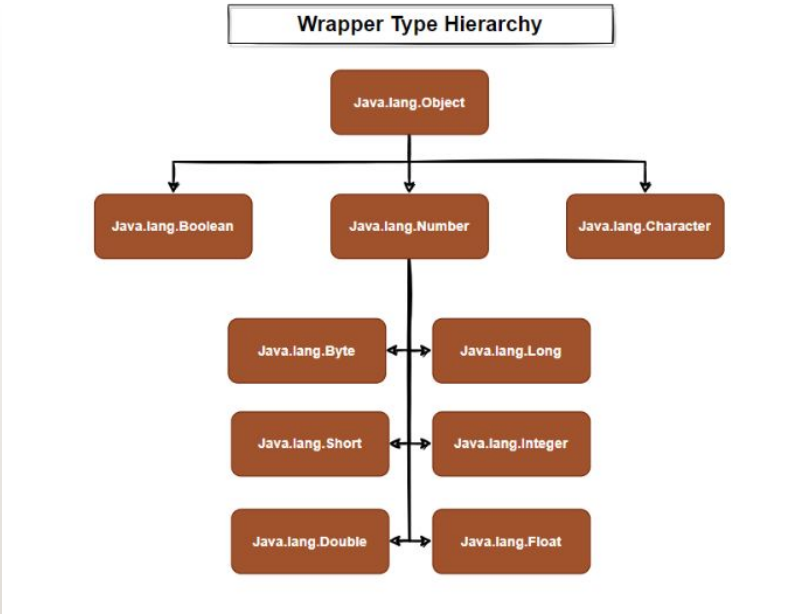
Primitive Data Type	Wrapper Class
int	Integer
char	Character
float	Float
boolean	Boolean
double	Double
short	Short
long	Long
byte	Byte

Programación Orientada a Objetos -Clases Wrappers (envoltorios)

Tipos primitivos	Clases Wrappers

+ Eficiencia en almacenamiento, acceso.
 	
- No se pueden modificar en el pasaje por parámetro (pasaje x valor).
	+ Pasaje por referencia.
	
	+ Proporcionan métodos para realizar otras tareas tales como conversión entre tipos. Por ejemplo convertir cadenas de caracteres en números. Esto es útil cuando se leen valores desde el teclado, desde un archivo de texto.
	`Integer num;`
	`String numS = "3";`
	`num = Integer.parseInt(numS);`
	
	+ Los elementos de las colecciones son objetos.

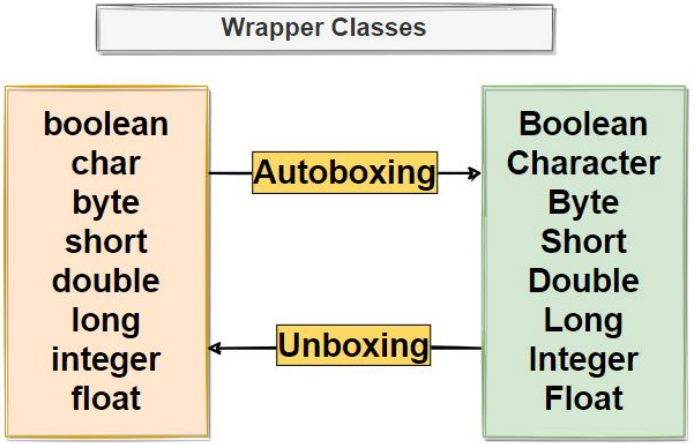
Programación Orientada a Objetos -Clases Wrappers (envoltorios)



Programación Orientada a Objetos -Clases Wrappers (envoltorios)

Wrapeando vs deswrapeando

Dependiendo del punto sobre el que partimos: tipo de dato primitivo o no primitivo, y por tanto, considerado como un objeto; podemos realizar dos tipos de conversiones.



Programación Orientada a Objetos

Clase Integer

Para comenzar a utilizar un **Integer** tenemos dos posibilidades:

```
Integer valor = 0;
```

En este caso definimos y creamos un Integer, dándole un valor inicial 0.

```
Integer num = new Integer(1);
```

En la segunda forma hacemos algo similar, pero la parte de la izquierda es la definición y la parte de la derecha la creación con un valor inicial 1.

Cuando solo definimos algo de tipo Integer, su valor inicial es null, es necesario darle un valor inicial.

Programación Orientada a Objetos

Clase Integer

Comprobamos la relación entre dos números enteros, utilizando clases.

```
Integer valor1=10;
Integer valor2=30;
int comparar;

if (valor1.equals(valor2))
     System.out.println("Son iguales");
else
{    comparar=valor1.compareTo(valor2);
     if (comparar>0)
          System.out.println("valor1 es mayor que valor2");
     else
          System.out.println("valor2 es mayor que valor1");
}
```

No podemos usar operadores como "==".

Compara la relación entre dos valores, si valor1 es mayor, dará 1, si valor2 es mayor, dará -1.

PROGRAMACIÓN BÁSICA - Ejercicio

Se pretende modelar un sistema de gestión de empleados de una PYME.

Se sabe que un empleado tiene, en un principio: nombre, apellido, edad y salario.

La empresa tiene, entre otros sistemas de aumento de sueldo, la incorporación de un plus mensual de $50000 dependiendo de si el empleado tiene 40 años o más.

Se te pide modelar la solución implementando las clases que sean necesarias así como también un programa cliente que permita crear dos empleados cuyos datos son los siguientes:

- **Empleado 1**: Fernando Ureña, 23 años, sueldo mensual: $1.300.000,00
- **Empleado 2**: Adrián López, 50 años, sueldo mensual: $2.200.000,00

PROGRAMACIÓN BÁSICA - Desafío

Teniendo en cuenta el sistema de Gestión de Empleados que ya comenzaste a desarrollar, se pretende mejorarlo incluyendo el concepto de Empresa. Una empresa tiene un nombre, un año de fundación y
una lista de cierta cantidad de empleados que no puede superar los 100.

Se te pide que modifiques el programa cliente agregando la Empresa con el nombre, año de fundación y cantidad máxima de empleados que vos indiques, y que agregues a Ureña, López y tres nuevos empleados más al listado de empleados de la empresa.

Luego evaluar si hay que aplicar aumento (que el usuario cargará por pantalla) a los empleados indicando, por pantalla también, apellido, nombre y edad de los empleados que recibieron aumento.

ACTIVIDADES
PROPUESTAS

- Cronograma de clases propuesto.
- Lectura y actividades Unidad I.
- Resolver guía práctica Unidad I

TUTI

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

UTN SANTA FE

PROGRAMACIÓN BÁSICA

UNIDAD #01

INTRODUCCIÓN A LA POO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL SANTA FE
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
LAVAISE 610 - S3004EWB SANTA FE – ARGENTINA TE +54 (342) 4601579 - 2100 // tsti.frsf.utn.edu.ar // tsti@frsf.utn.edu.ar